



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 5

Laboratorio de Electrónica
25.13

Puentes de Medición

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

16 de junio de 2026

Índice

1.. Puente para comparación de capacidad	3
1.1. Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad	3
1.2. Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad	3
a). Ecuaciones de Equilibrio	3
b). Análisis Matemático de Sensibilidad	4
1.3. Análisis de Convergencia	4
a). Demostración de la Independencia de Ajuste	4
b). Evaluación en Puntos Singulares del Rango	4
1.4. Análisis de Convergencia	5
1.5. Mediciones y Validación Experimental	5
1.6. Análisis de Precisión por Umbral de Detección	5
1.7. Análisis de Precisión Extendido (Error en Componentes)	5
2.. Puente de Wien	6
2.1. Diseño del Circuito y Sensibilidad	6
2.2. Mediciones y Análisis de Frecuencia	6

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es diseñar, analizar la sensibilidad e implementar puentes de medición en corriente alterna. Se estudiará el puente de comparación de capacidad para la determinación de componentes reactivos con pérdidas asociadas, y el puente de Wien para la medición y análisis de frecuencias de resonancia.

Datos de Diseño Asignados

De acuerdo con las especificaciones de la Tabla 1 de la consigna, las mediciones y diseños se realizarán bajo los siguientes parámetros límite:

- **Rango de capacidad:** $C_{min} = 2 \text{ nF}$ hasta $C_{max} = 20 \text{ nF}$
- **Factor de pérdidas:** $D_{min} = 0,1$ hasta $D_{max} = 0,4$
- **Rango de frecuencias:** $f_{min} = 2 \text{ kHz}$ hasta $f_{max} = 80 \text{ kHz}$

Instrumentos y equipo VER BIEN

- Protoboard
- Osciloscopio digital Keysight DSOX1202G
- Generador de señales Picotest G510 / Keysight EDU33212A
- Medidor RLC UNI-T UT812 (para validación de componentes)
- Resistencias fijas y variables (potenciómetros/décadas)
- Capacitores de precisión y patrones de pérdida

1. Puente para comparación de capacidad

1.1 Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad

1.2 Diseño del Puente y Análisis de Sensibilidad

Se optó por un **Puente de Capacitancia en Serie** (Puente C Serie), esta topología es ideal para medir capacitores reales con bajas pérdidas.

A continuación, se muestra la topología del puente implementado, alimentado por una fuente de tensión alterna $v_s(t) = V_{in} \sin(\omega t)$:

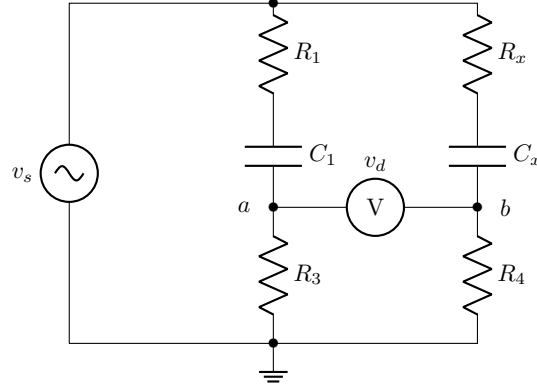


Figura 1: Circuito esquemático del Puente C Serie para medición de capacitores con pérdidas.

a) Ecuaciones de Equilibrio

La condición general de equilibrio para un puente de cuatro brazos con impedancias complejas exige que las tensiones de los nodos intermedios sean iguales en módulo y fase ($v_a = v_b$), lo que implica que el voltaje del detector es nulo ($v_d = 0$ V):

$$Z_1 \cdot R_4 = Z_2 \cdot R_3 \implies Z_1 \cdot R_4 = Z_x \cdot R_3 \quad (1)$$

Expresando las impedancias de las ramas reactivas en su forma analítica serie:

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \quad \text{y} \quad Z_x = R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \quad (2)$$

Sustituyendo en la condición de equilibrio:

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) R_4 = \left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \right) R_3 \quad (3)$$

Separando en parte real (resistiva) y parte imaginaria (reactiva) se obtienen las expresiones directas para los parámetros del capacitor incógnita:

$$\text{Parte Real: } R_1 R_4 = R_x R_3 \implies R_x = \frac{R_1 R_4}{R_3} \quad (4)$$

$$\text{Parte Imaginaria: } \frac{R_4}{\omega C_1} = \frac{R_3}{\omega C_x} \implies C_x = C_1 \frac{R_3}{R_4} \quad (5)$$

El factor de disipación o pérdidas (D_x) para un modelo serie se define como la relación entre la resistencia de pérdida y la reactancia capacitiva:

$$D_x = \omega C_x R_x = 2\pi f C_x R_x \quad (6)$$

Sustituyendo las expresiones balanceadas de C_x y R_x :

$$D_x = 2\pi f \left(C_1 \frac{R_3}{R_4} \right) \left(\frac{R_1 R_4}{R_3} \right) \implies D_x = 2\pi f C_1 R_1 \quad (7)$$

b) Análisis Matemático de Sensibilidad

El análisis matemático modela cómo varía el voltaje diferencial desbalanceado v_d ante pequeñas desviaciones en los elementos de ajuste (ΔR_1 y ΔR_3). A partir de las mallas del circuito, la transferencia general del desbalance es:

$$v_d = V_{in} \left| \frac{R_3}{Z_1 + R_3} - \frac{R_4}{Z_x + R_4} \right| \quad (8)$$

Assumiendo que se usan potenciómetros multivuelta (ej. de 20 vueltas), un diferencial de un cuarto de vuelta introduce perturbaciones controladas ΔR_1 y ΔR_3 . La respuesta en tensión obtenida mediante la simulación muestra que la sensibilidad ante variaciones de la resistencia variable no es uniforme en todo el plano $[C_x, R_x]$, sino que alcanza sus valores máximos de tensión detectable en las cercanías de los extremos superiores de impedancia. Esto exige un detector con umbral estricto para las regiones de baja capacidad y disipación.

1.3 Análisis de Convergencia

Un aspecto crítico en los puentes de corriente alterna es que el ajuste de un componente variable no altere o desbalancee el ajuste del otro (convergencia ortogonal).

a) Demostración de la Independencia de Ajuste

Observando las ecuaciones de la topología elegida, analizamos el acoplamiento de las variables seleccionadas para lograr el balance:

1. La ecuación de pérdidas depende exclusivamente de los parámetros de la primera rama y la frecuencia de la señal de excitación:

$$D_x = 2\pi f C_1 R_1 \quad (9)$$

Como f y C_1 son constantes del ensayo, D_x **se sintoniza única y linealmente variando el potenciómetro R_1** . Modificar el valor de la resistencia de la rama adyacente R_3 no altera en absoluto el balance del factor de disipación.

2. Por otro lado, la ecuación de capacidad del puente resulta:

$$C_x = C_1 \frac{R_3}{R_4} \quad (10)$$

Se observa que C_x **se controla de forma directa mediante la variación de R_3** y es matemáticamente independiente del valor óhmico que adopte R_1 .

Por lo tanto, la elección de las variables de ajuste R_1 y R_3 garantiza una **convergencia directa, ortogonal y en un único paso** (balance en cuadratura), eliminando el problema del arrastre sistemático común en otras topologías de puentes de alterna.

b) Evaluación en Puntos Singulares del Rango

Para verificar el comportamiento analítico en el laboratorio bajo las nuevas condiciones de diseño fijadas ($f = 4$ kHz, $R_4 = 5$ k Ω , $C_1 = 20$ nF), se plantean tres condiciones operativas dentro del rango solicitado para el Grupo 2:

Punto de Evaluación	C_x solicitado	D_x solicitado	R_3 Teórico (Ω)	R_1 Teórico (Ω)
1. Extremo Mínimo	2 nF	0,1	500	198,94
2. Valor Medio	11 nF	0,25	2750	497,36
3. Extremo Máximo	20 nF	0,4	5000	795,77

Tabla 1: Valores teóricos recalculados de los elementos de sintonía para la verificación de convergencia ($f = 4$ kHz, $R_4 = 5$ k Ω , $C_1 = 20$ nF).

En cualquiera de los tres puntos indicados, el procedimiento en el laboratorio consistirá en aproximar primero el equilibrio de capacidad mediante R_3 (buscando el mínimo de tensión en el osciloscopio) y luego alcanzar el cero absoluto ajustando R_1 para equilibrar las pérdidas, logrando un balance óptimo sin interacciones cruzadas. JUANI: TENGO QUE REVISAR LO DE ARRIBA DE ESTO

1.4 Análisis de Convergencia

1.5 Mediciones y Validación Experimental

1.6 Análisis de Precisión por Umbral de Detección

1.7 Análisis de Precisión Extendido (Error en Componentes)

2. Puente de Wien

2.1 Diseño del Circuito y Sensibilidad

2.2 Mediciones y Análisis de Frecuencia